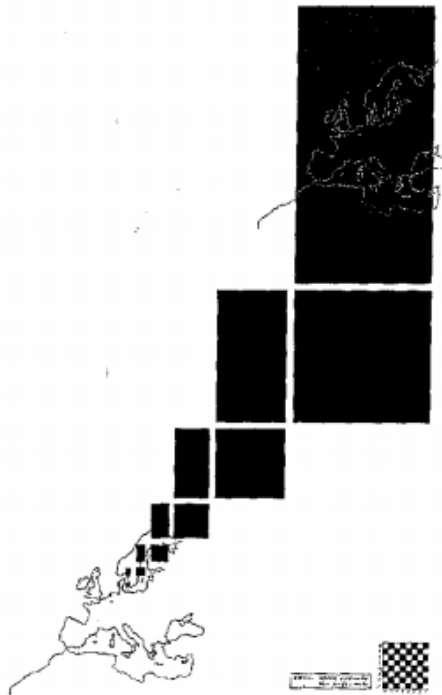




Flächen vergrößern und verkleinern



Rune Mields: Die Weizenkornlegende, 1978

Die Weizenkornlegende

Vor vielen, vielen Jahren erfand ein kluger Mann das Schachspiel. Er führte es dem König vor. Der war von diesem Spiel sehr angetan. Er stellte dem Mann für diese Erfindung einen Wunsch frei, der ihm in jedem Falle erfüllt werden sollte. Der Erfinder überlegte eine Weile und äußerte dann seinen Wunsch:

„Gib mir für das erste Feld des Schachbrettes ein Weizenkorn, für das zweite doppelt so viel wie für das erste, für das dritte wiederum doppelt so viel wie für das zweite und so fort bis zum letzten der 64 Felder.“

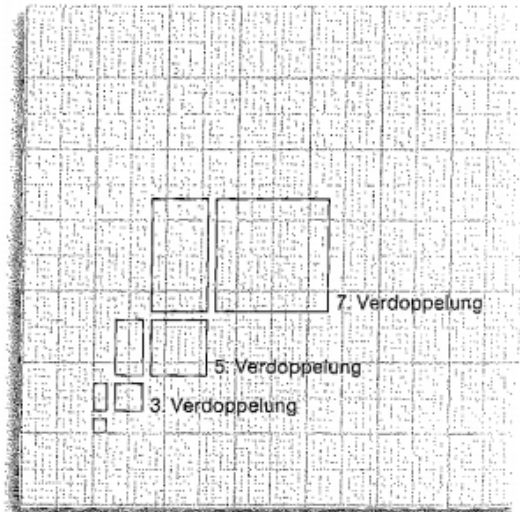
Da war der König erstaunt! So viel konnte das doch gar nicht sein, dachte er.

Denkt ihr auch wie der König?

- ① Mit viel Geduld und einem Taschenrechner kannst du ausrechnen, wie viele Weizenkörner auf dem letzten Feld liegen würden.

- ② Rune Mields hat die Weizenkornlegende bildlich dargestellt. Sie hatte die Idee, statt eines Weizenkorns ein kleines Quadrat zu zeichnen und 64-mal zu verdoppeln. Es entstanden vier Bilder. Das letzte ist oben abgebildet. Was könnte hier dargestellt sein?

- ③ a) So begann Rune Mields ihr erstes Bild. Nehmt einen Bogen Millimeterpapier und versucht es nachzugestalten.
b) Vergleicht die Flächen. Beschreibt, wie sich Länge und Breite der Flächen verändern. Schreibt auf, wie oft das kleinste Quadrat in die anderen Figuren passt.



Fläche	Breite in mm	Länge in mm	Flächeninhalt in Millimeterquadraten
1	2	2	4
2	2	4	8
3	4	4	16
...	...	...	...

Wenn man, vom kleinsten Quadrat ausgehend, fortgesetzt verdoppelt, entsteht zum Schluss ein Rechteck, das etwa 4295 km breit ist und doppelt so lang. Europa passt in dieses Rechteck hinein. Genau das hat Rune Mields mit ihrem letzten Bild dargestellt.

Erkundung zu „Flächen vergrößern und verkleinern“, Die Matheprofis 4, S. 72



Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 1 der Schulbuchseite intensiver. Dort wird die Anzahl der Körner auf dem letzten Feld betrachtet. In dieser Aufgabe soll dagegen die Anzahl (Summe) aller Körner bis zu einem bestimmten Feld betrachtet werden.
 - a. Bestimmen Sie für verschiedene Felder n die Summe aller Körner bis zu diesem Feld.
 - b. Formulieren Sie einen Satz zu der Summe von Weizenkörnern auf den ersten n Feldern (falls Sie andere Entdeckungen gemacht haben, formulieren Sie auch diese in einem Satz).
 - c. Finden Sie eine Begründung für Ihren in b) formulierten Satz. Es kann evtl. helfen, wenn Sie zunächst eine Begründung für eine bestimmte Anzahl von (z.B. $n = 4$) Feldern suchen und diese anschließend verallgemeinern.
3. Erkundung II: Untersuchen Sie das Problem, wenn man stets die Anzahl der Weizenkörner verdreifacht, vervierfacht, ver- k -facht (vergleichen Sie die jeweilige Summe und die Potenzen von 3, 4 bzw. n).
4. Abschluss: Denken Sie daran, Ihre Vorgehensweise zu reflektieren.